Corps de pompe

ABDUL Omar
DAUBES Ethan
GALLAND Ulysse
PERON Corentin

TP 32

SOMMAIRE

Introduction

I. Fonderie

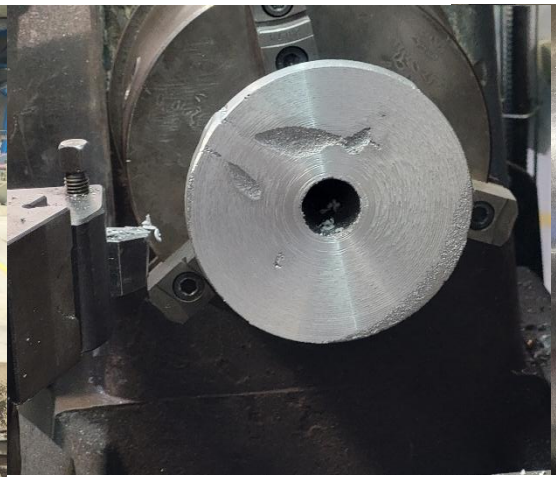
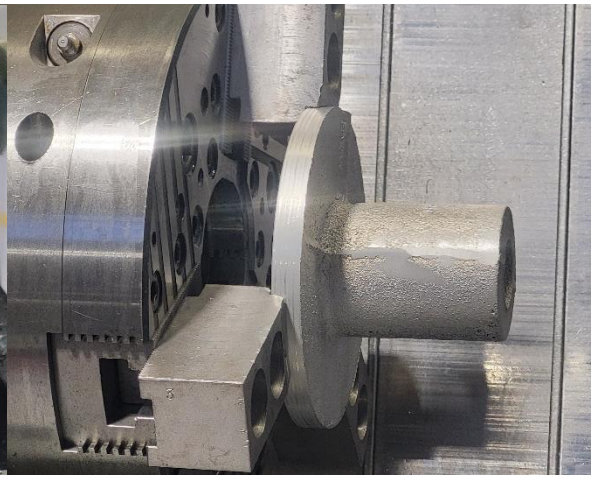
II. Usinage

1. Usinage conventionnel

2. Commande Numérique

III. Métrologie

Conclusion

Introduction

Ce projet effectué dans le cadre de notre formation à l'ENSAM consiste à la fabrication d'un corps de pompe, une pièce mécanique nécessitant une bonne précision pour assurer son rôle fonctionnel. La fabrication s'appuie sur la maîtrise d'une chaîne de production intégrée, allant de l'élaboration du brut par fonderie en sable à la finition par usinage (conventionnel et commande numérique), pour aboutir à une validation finale en métrologie tridimensionnelle.

L'enjeu est de transformer un alliage d'aluminium en un produit fini conforme au dessin de définition, tout en appréhendant les contraintes industrielles réelles telles que la coulabilité du métal, les surépaisseurs d'usinage et les réglages machines.

La problématique centrale de ce travail est de déterminer comment la maîtrise des paramètres de réglage et des choix méthodologiques, à chaque étape de la chaîne de fabrication, conditionne la conformité finale de la pièce.

Ce rapport détaille notre démarche et l'interprétation des résultats obtenus à travers les trois étapes effectuées :

I. Fonderie : Analyse de la conception du moule et des défauts de surface observés sur le brut
II. Usinage : Présentation de la stratégie adoptée en tournage conventionnel et en commande numérique pour traiter les surfaces fonctionnelles
III. Métrologie : Vérification finale sur une Machine à Mesurer Tridimensionnelle pour vérifier la conformité de la pièce et identifier l'origine des éventuels défauts

À travers cette étude, nous montrerons comment la rigueur apportée aux réglages initiaux implique et limite la réussite globale d'un projet industriel.

I. Fonderie

Pour obtenir l'ébauche de notre corps de pompe, nous avons choisi le procédé de fonderie plutôt que l'usinage direct dans la masse pour deux raisons majeures :

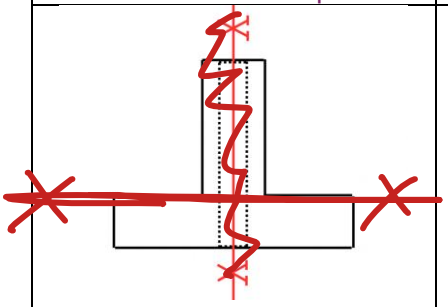
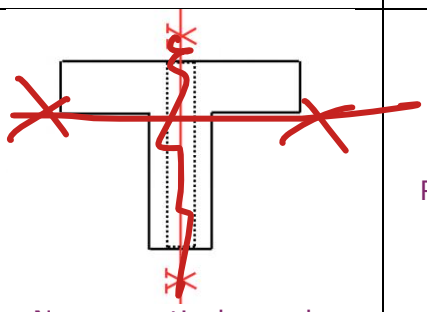
- Économie de matière : Contrairement à l'usinage d'un bloc plein qui génère de nombreux copeaux, la fonderie permet d'obtenir une forme au plus près du dessin final.
- Complexité géométrique : La création de cavités internes et de formes de révolution est plus efficace via un moule et un noyau.

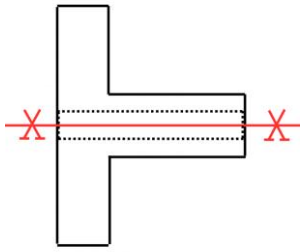
Il est donc nécessaire d'optimiser les paramètres de moulage, à commencer par le positionnement de la pièce dans le moule en sable, pour permettre de profiter de ces avantages.

Pour le plan de joint : afin de réduire le risque de retassure et de faciliter le démoulage a la séparation du moule, le plan de joint est choisi sur un plan de symétrie de la pièce.

Cependant, le choix de l'orientation de la pièce dans le moule est plus complexe. Il faut notamment tenir compte de la coulabilité du matériau, des dépouilles, de la minimisation des retassures, de la position du trou de coulée et d'un remplissage uniforme du moule, ainsi que l'utilisation d'un noyau au centre de la pièce.

Dans notre cas, trois dispositions sont possibles (Les différente surface sont visible dans l'annexe 2) :

Orientation de la pièce	Avantage(s)	Inconvénient(s)
 Noyau vertical avec la surface B1 orientée vers le bas	Remplissage simple par gravité	Instabilité du noyau, Possibilité de retassures
 Noyau vertical avec la surface B1 orientée vers le haut	Remplissage de la partie supérieure plus simple	Instabilité du noyau, Possibilité de retassures

 Noyau horizontal	Stabilité du noyau, Remplissage uniforme de la pièce	Possibilité de retassures

Le choix de l'orientation se fait principalement en fonction de la stabilité du noyau dans le sable. En effet, cette orientation permet un meilleur maintien du noyau et limite les risques de déplacement imprévu lors du remplissage du moule. Par conséquent, l'orientation retenue est celle qui positionne le noyau à l'horizontale (correspondant à la troisième disposition du tableau précédent).

Par suite, le trou de coulée est placé sur le plan de joint, ce qui permet un remplissage homogène de la pièce. La masselotte est, quant à elle, disposée de manière à alimenter efficacement la pièce lors de la solidification de l'alliage et à limiter les risques de retassure. De plus, afin de garantir la précision dans la géométrie finale de la pièce, des surépaisseurs d'usinage sont prévues aux endroits nécessitant des tolérances après la fonderie. Le schéma du moulage est réalisée Figure 1.

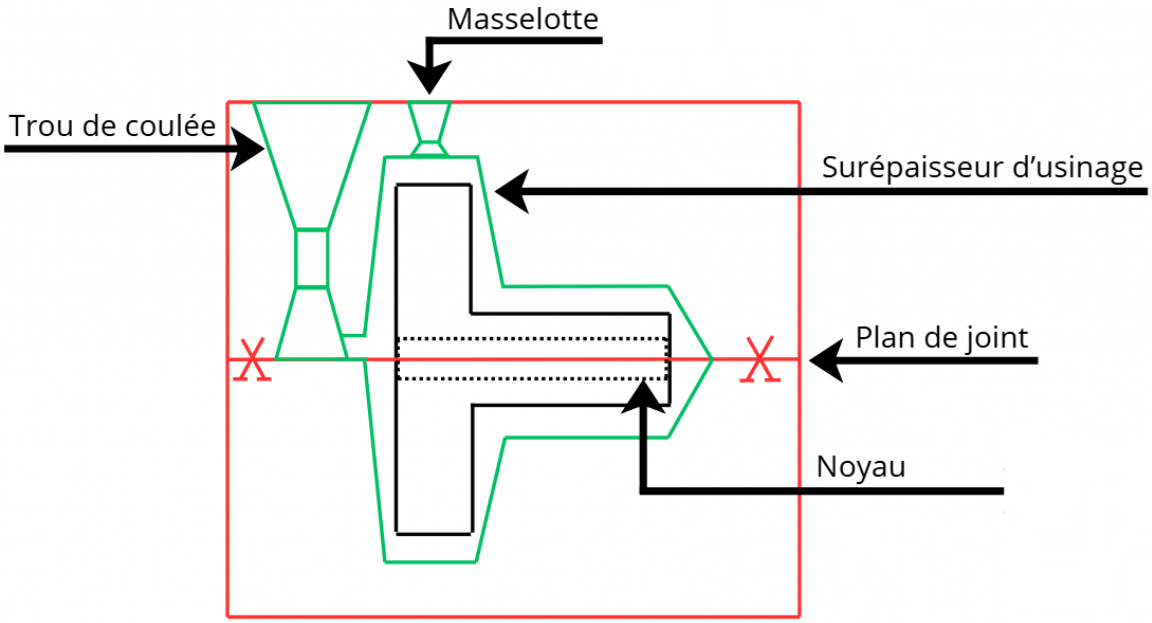


Figure 1 : Schéma de moulage du corps de pompe

L'ensemble des dispositions ayant été définies, le moulage peut désormais être réalisé. On part d'un modèle du corps de pompe (Figure 2) que l'on recouvre d'un mélange de sable et d'eau.

Figure 2 : Modèle du corps de pompe

Figure 3 : Tassement du sable

Puisque le corps de pompe est symétrique de révolution, il suffit de disposer d'un seul modèle pour créer les deux moitiés du moule.

La masselotte est quant à elle ajoutée avant le coulé de l'alliage. Elle est une réserve de métal liquide ajoutée au moule. Son rôle est d'alimenter la pièce pendant qu'elle refroidit : comme le métal se rétracte en durcissant, la masselotte donne son surplus de matière pour combler les vides et éviter les retassures (trous internes).

Figure 4 : Moule avant l'ajout du trou de coulée et des évents

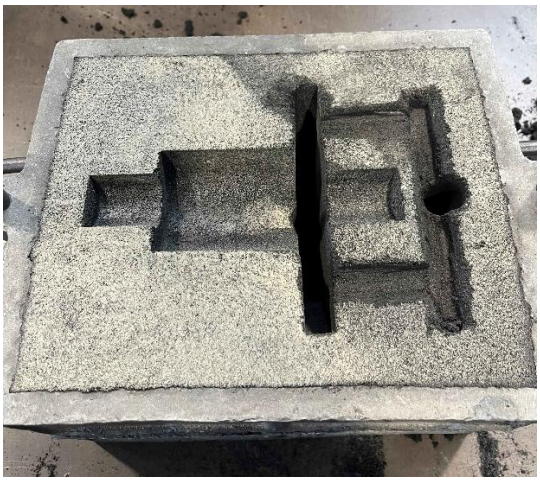


Figure 5 : Moule après l'ajout du trou de coulée et des évents

Une fois le moulage préparé, la pièce est coulée en alliage AlSi13, choisi pour sa bonne coulabilité, sa résistance mécanique, la limitation des retassures et sa bonne usinabilité pour les ajustements après fonderie. Il est essentiel, avant de verser l'alliage dans le trou de coulée, de s'assurer d'être correctement équipé, en portant des lunettes de sécurité, une veste de protection et un masque pour se protéger des projections.

Enfin, il suffit d'attendre que l'alliage refroidisse et se solidifie. Le brut de la pièce est finalement obtenu (Figure 6), mais il ne faut pas oublier de retirer le trou de coulée, le chenal d'alimentation et la masselotte, car ils ont durci et font partie du métal coulé.

Figure 6 : Brut de la pièce, comprenant le trou de coulée, le chenal d'alimentation et la masselotte

Une fois la pièce refroidie et décochée, nous avons constaté des défauts de surface localisés :

- Observation des défauts : Des cavités ressemblant à des bulles d'air (soufflures) sont visibles, particulièrement à proximité de la masselotte.
- Interprétation technique : Ce phénomène est dû à un remplissage irrégulier du moule causé par un mauvais positionnement de la cheminée. Des gaz ou de l'air ont été emprisonnés par le métal en fusion lors de turbulences, créant ces bulles au moment de la solidification.

La pièce est désormais prête pour l'usinage, afin de réaliser les tolérances et ajustements dimensionnels souhaités.

II. Usinage

Après obtention du brut de fonderie de notre corps de pompe nous devons usiner les surfaces fonctionnelles de la pièce au niveau des surépaisseurs d'usinage. Pour ce faire nous divisons la tâche en deux phases la première en usinage conventionnel et la seconde en usinage par commande numérique. Au vu de la forme cylindrique du corps de pompe toutes les opérations d'usinage auront lieu sur des tours.

1. Usinage conventionnel

Pour cette première phase, la phase 100 : on se propose d'usiner les surfaces B1, H, J et K en ébauche puis en finition, à l'aide d'un tour conventionnel deux axes. On utilise le Tour SIM Conventionnel 2800trmin car toutes les surfaces à usiner sont accessibles et réalisable avec ce type de tour.

Pour réaliser ces surfaces nous devons procéder à des opérations de chariotage, de dressage ainsi que d'alésage. Ainsi on se muni de trois outils (voir annexe 3) capable de réaliser ces surfaces. Au vu des surfaces à usiner ainsi que de la géométrie de la pièce, un cylindre long nous avons opté pour une mise en position centrage long, figure 7 (en rouge les surfaces à usiner en phase 100).

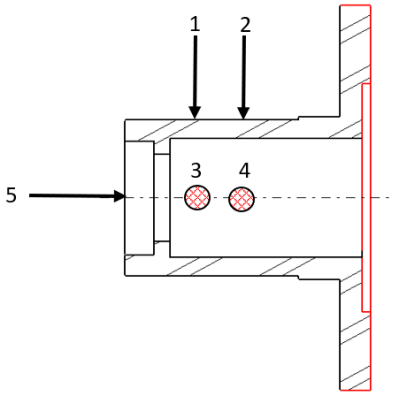


Figure 7 : Mise en position

De plus, pour réaliser les différentes opérations, il nous faut calculer les paramètres de coupe, dépendant des outils utilisés et des surfaces à usiner, afin de ne pas abimer les outils ainsi que la pièce (voir annexe 3).

En plus des paramètres de coupe nous avons déterminer les caractéristiques des outils. Tout d'abord l'angle de direction Kr, qui est l'angle entre l'arrête de coupe et la direction de l'avance de l'outil ensuite ε_r l'angle de pointe, l'angle entre l'arête principale et secondaire de la plaquette et enfin le rayon de bec Rε. Nous avons déterminé ces différentes caractéristiques d'après les désignations des portes plaquettes ainsi que des caractéristiques constructrices de celle-ci, (annexe 6 : valeurs des angles et du rayon de bec).

Après la mise en position du brut dans des mors doux nous venons réaliser la surface H en dressage puis nous passons au chariotage sur la surface B1, tout d'abord en venant faire des passes d'ébauche avec le premier outil d'ébauche puis en revenant faire des passes successives de finition avec l'outil dédié (voir annexe 3), tout comme pour la surface H. Enfin nous venons réaliser la surface J (voir annexe 4), en faisant plusieurs passes d'ébauches dans un premier temps.

Or nous avons réalisé une passe d'ébauche de trop conduisant ainsi à avoir une surface J 2mm plus enfoncée dans la matière que prévu. Nous n'avons donc pas réalisé de passe de finition puisque la longueur de matière enlevée était supérieure à la tolérance indiquée sur le plan de définition. Nous avons de plus réaliser des chanfreins qui n'étaient pas présent sur le dessin technique sur les angles saillant des surfaces usinées afin de ne pas avoir des angles coupants sur la pièce.

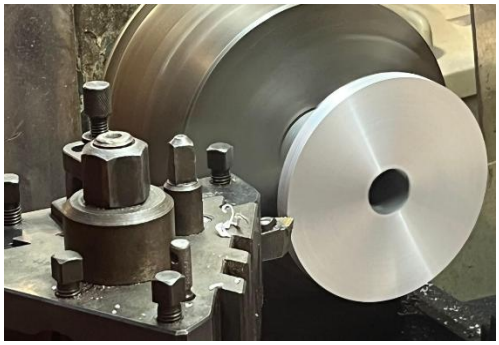


Figure 8 : Opération de chanfreinage

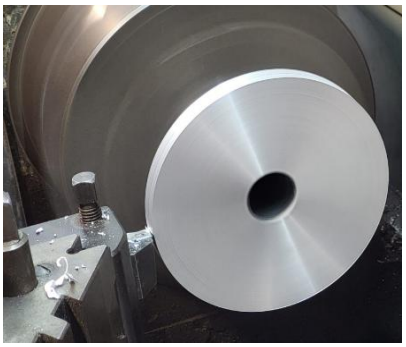


Figure 9 : Opération de chariotage sur la surface B1

2. Commande Numérique

Après la phase d'usinage conventionnel, nous devons poursuivre l'usinage à l'aide d'une machine à commande numérique. Pour cette deuxième phase, la phase 200, on vas réaliser l'ébauche et la finition des surfaces E, C et D puis de même l'alésage, l'ébauche et la finition de F et G.

La pièce étant une forme de révolution, la mise en place se fait en centrage court sur B1 et H. Cette fois les mors utilisés sont doux puisque les surfaces d'appuis (B1 et H) ont été usinées dans la phase 100. Pour réaliser ces surfaces nous devons procéder à des opérations de chariotage, de dressage ainsi que d'alésage. Pour cela, on se muni de trois outils, les mêmes que dans la phase 100 (voir annexe 4). Il faut ensuite rédiger le contrat de phase afin que le technicien sache quel outil et avec quelles caractéristiques il convient de régler la machine. Pour la partie CN, pour faire fonctionner la machine, plusieurs informations sont nécessaires. En effet, contrairement au tour conventionnel où l'on se dirige à la vue, la machine à besoin des dimensions des différents outils. Pour cela, il faut mesurer tous les outils grâce au banc de jauge.

Le banc de jauge est une machine sur laquelle on place les outils de coupe afin de relever leurs dimensions. Pour cela, il faut viser la pointe de l'outil à l'aide de la caméra de précision du banc. Pour s'assurer du réglage, des jauges sont positionnées sur les côtés de l'écran, il faut alors placer les triangles qui apparaissent au centre des jauges pour assurer un bon réglage.

Une fois ces mesures faites, il faut ensuite les reporter dans le tour à commande numériques. On place chacun des outils dans un emplacement libre de la machine et on modifie les paramètres de l'emplacement correspondant dans l'interface pour y placer les dimensions prises précédemment.

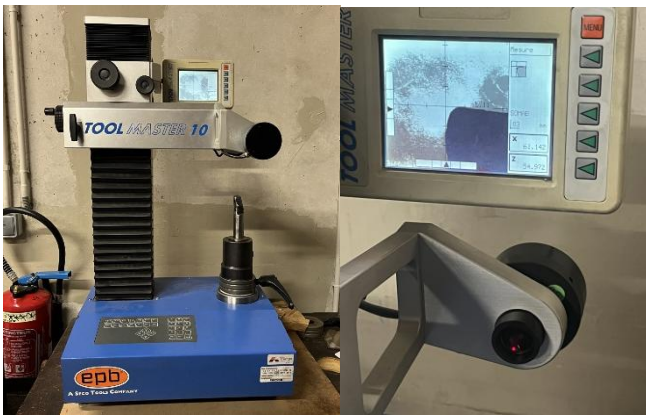


Figure 10 : Banc de jauge et zoom de l'écran

Enfin pour démarrer la machine, il faut lui fournir un code en G (langage de programmation) lui décrivant quels déplacements effectuer, avec quels outils et quelles vitesses (coupe ou déplacement). Ce code est effectué à partir du contrat de phase et les déplacements sont donnés dans le repère de la tourelle du tour à commande numérique.

A la fin de cette étape, le corps de pompe nous semblait visuellement remplir les attendus.

III. Métrologie

La métrologie est l'étape finale qui garantit la conformité géométrique de la pièce. Dans ce projet, elle sert à valider que le corps de pompe respecte les spécifications du plan technique pour assurer son bon fonctionnement. Nous utilisons une Machine à Mesurer Tridimensionnelle (MMT) pour obtenir une grande précision.

La MMT utilise un palpeur pour relever les coordonnées de points sur les surfaces de la pièce. À partir de ces points, le logiciel doit reconstruire mathématiquement les entités géométriques comme des plans ou des cylindres.

Il existe plusieurs méthodes mathématiques pour effectuer cette reconstruction (comme la zone minimale ou le cercle circonscrit). Pour ce projet, nous avons utilisé la méthode de Gauss (moindres carrés). Cet algorithme calcule l'élément idéal en minimisant la somme des carrés des écarts de tous les points palpés. C'est la méthode standard la plus stable pour analyser la géométrie globale d'une pièce usinée.

Figure 11 : Contrôle qualité du Corps de pompe

Voici les résultats que la MMT nous a permis d'obtenir sur le corps de pompe :

ID	Type de Caractéristique Mesurée	Valeur Nominale (mm)	Tolérance (mm)	Valeur Réelle (mm)	Conformité
1	Diamètre (ISO D10)	80.000	+0.220/+0.100	82.199	NON CONFORME
2	Diamètre (ISO h10)	54.000	0.000/−0.120	54.988	NON CONFORME
3	Planéité	0.000	0.100	0.028	CONFORME

4	Planéité	0.000	0.100	0.013	CONFORME
5	Planéité	0.000	0.100	0.035	CONFORME
6	Tolérance de Localisation [x z]	0.000	0.300	0.171	CONFORME
7	Tolérance de Perpendicularité	0.000	0.040	0.067	NON CONFORME

Nous avons sélectionné deux caractéristiques pour analyser précisément les écarts de fabrication.

ID 1 :

Type de spécification	**Élément tolérancé**	**Élément(s) de Référence (Skin Modèle)**	**Référence(s) Spécifiée(s) (Éléments idéaux)**	**Zone de Tolérance (Éléments idéaux)**	**Contraintes**
Position (Localisation)	Unique Axe réel de l'alésage nominalement cylindrique (Ø80)	Multiples : Surface réelle D (plane) et surface réelle C (cylindrique)	Système : D (Primaire) : Plan parfait tangent extérieur matière. C (Secondaire) : Axe parfait perpendiculaire à D	Simple : Volume intérieur d'un cylindre de Ø 0,3 mm	L'axe de la zone de tolérance doit être perpendiculaire à la référence D et coaxial à la référence C

La localisation est conforme (0,171 mm), mais le diamètre est trop grand à la suite d'une erreur d'usinage sur le tour.

ID 3 :

Type de spécification	**Élément tolérancé**	**Élément(s) de Référence (Skin Modèle)**	**Référence(s) Spécifiée(s) (Éléments idéaux)**	**Zone de Tolérance (Éléments idéaux)**	**Contraintes**
Forme (Planéité)	Unique : Surface nominalement plane			Simple : Espace compris entre 2 plans parallèles distants de 0,1 mm.	

La surface est conforme. Cela démontre que le processus d'usinage est stable pour les opérations de dressage.

L'analyse montre une pièce géométriquement précise mais dimensionnellement hors tolérances. Les résultats de planéité (ID 3, 4, 5) montrent que le processus d'usinage est stable et que les conditions de coupe étaient adaptées.

Pour autant, nous observons un excédent de matière important sur des diamètres usiner de différente manière :

- Usinage conventionnel : L'alésage K (ID 1) présente un écart de +2,199 mm. Ce défaut provient d'une erreur de lecture du vernier lors de l'usinage.
- Commande numérique : Les écarts sur le diamètre C (ID 2) et la perpendicularité (ID 7) indiquent un problème de réglage sur la machine. L'erreur provient peut-être d'une mauvaise définition des correcteurs d'outils ou d'un décalage lors de la prise d'origine programme.

Pour corriger ces défauts, il serait nécessaire de réaliser un nouveau jaugeage des outils sur le banc de mesure avant de lancer la production. Une vérification rigoureuse de la chaîne de réglage CN et un contrôle intermédiaire en usinage conventionnel permettraient d'ajuster les cotes avant la finition finale.

Conclusion

Ce projet nous a permis de suivre le cycle de vie d'un produit industriel, de sa conception brute en fonderie à sa validation finale en métrologie. Cette démarche globale permet de comprendre comment chaque étape de la fabrication influence la qualité finale du produit.

L'analyse de nos travaux met en évidence certaines erreurs que l'on pourrait éviter dans le cas où nous recommencerions ce projet :

- Fonderie : Le brut a été obtenu avec succès, mais nous avons relevé des soufflures à proximité de la cheminée causées par un mauvais placement de la cheminée. Il s'agit donc de réduire les turbulences lors du remplissage.
- Géométrie et stabilité : Les résultats de métrologie sur la planéité et les localisations sont conformes. Cela valide la pertinence de nos montages et confirme que nos conditions de coupe étaient stables et adaptées au matériau.
- Dimensions et réglages : À l'inverse, les diamètres sont non conformes. L'écart majeur sur l'alésage K provient d'une erreur de lecture du vernier lors de l'usinage conventionnel. Les dérives constatées en Commande Numérique sur le diamètre C et la perpendicularité montre un problème de dérive des correcteurs dynamiques ou de décalage d'origine programme ou encore d'une mauvaise définition des correcteurs d'outils.

Pour corriger ces dérives dans une production future, nous devrions mettre en place les solutions suivantes :

- En Fonderie : Revoir le placement de la masselotte et réduire la taille de la cheminée liée à celle-ci. Ainsi, repositionner la cheminée de coulée pour réduire les turbulences et éviter l'emprisonnement des gaz dans le métal en fusion.
- Contrôles intermédiaires : Intégrer des étapes de mesure directe sur le tour conventionnel avant la passe de finition afin d'ajuster le vernier en fonction de la cote réelle.
- Fiabiliser le jaugeage : Effectuer un nouveau passage sur le banc de mesure pour vérifier les dimensions réelles des outils avant de charger les correcteurs dans la machine CN.

En conclusion, bien que la pièce ne soit pas strictement conforme aux tolérances dimensionnelles du plan de définition (diamètres C et K), elle présente une stabilité géométrique plutôt bonne (planéité et localisation conformes). Cela montre que notre méthodologie et nos conditions de coupe étaient valides, mais que la précision finale a été impacté par des erreurs de réglages initiaux tel que la lecture de vernier. Ce projet nous montre ainsi qu'en milieu industriel, la rigueur de la phase de préparation est aussi importante que la performance de l'outil que l'on utilise en production.

Arts et Métiers Sciences et Technologies

Contact

—

Mail :

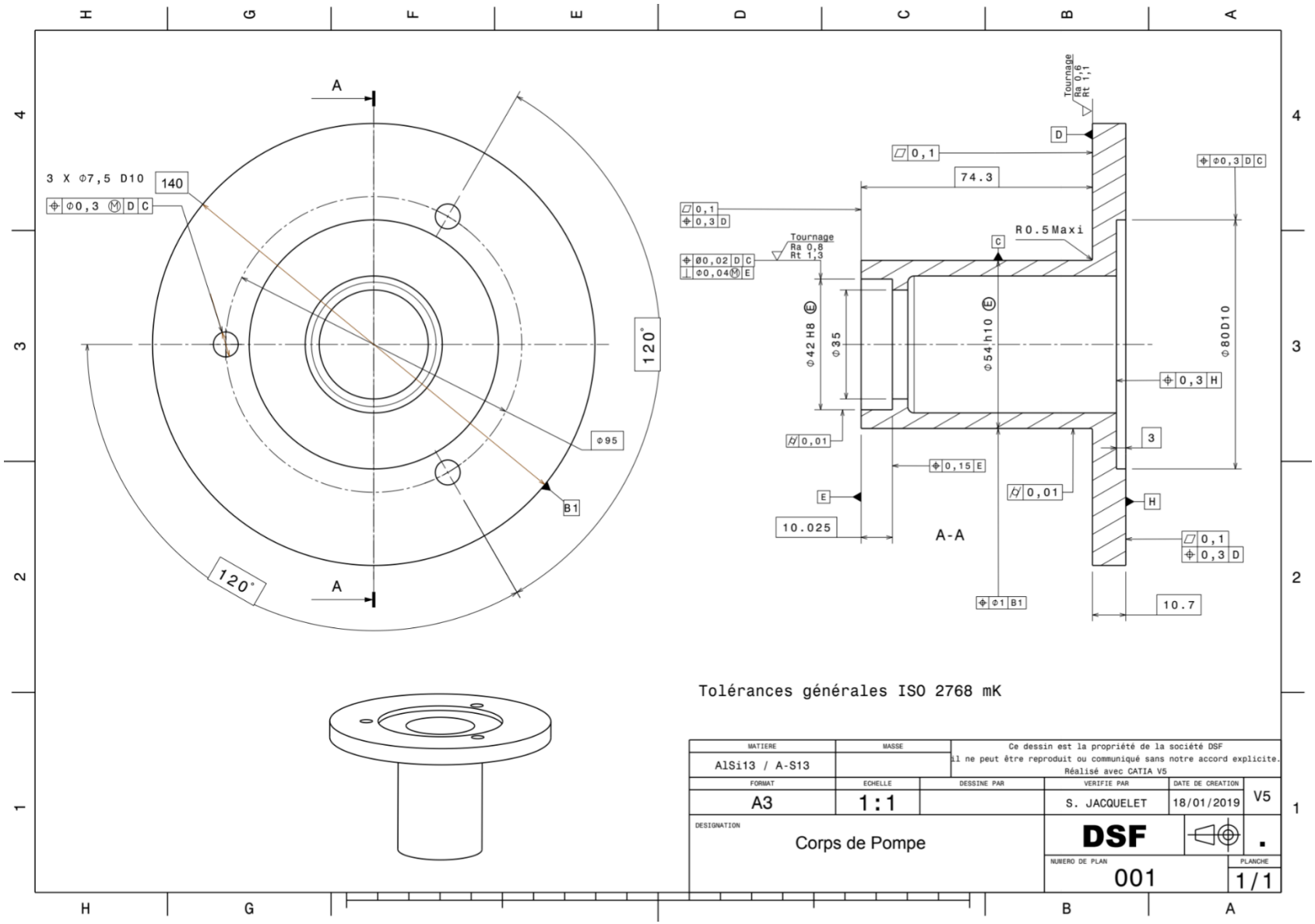
omar.abdul@ensam.eu

ethan.daubes@ensam.eu

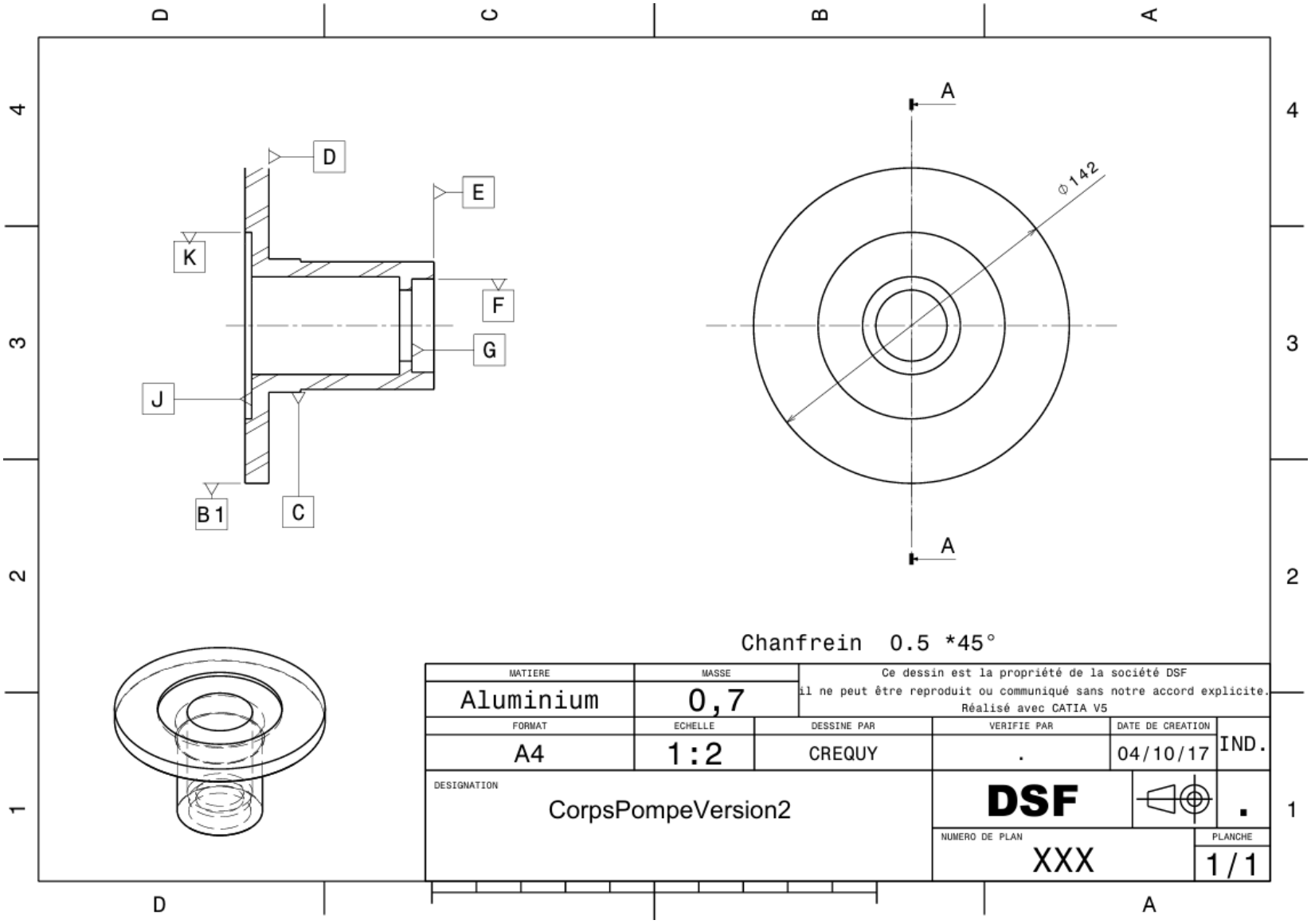
ulysse.galland@ensam.eu

corentin.peron@ensam.eu

Annexe 1 : Plan du corps de pompe



Annexe 2 : Surfaces du corps de pompe

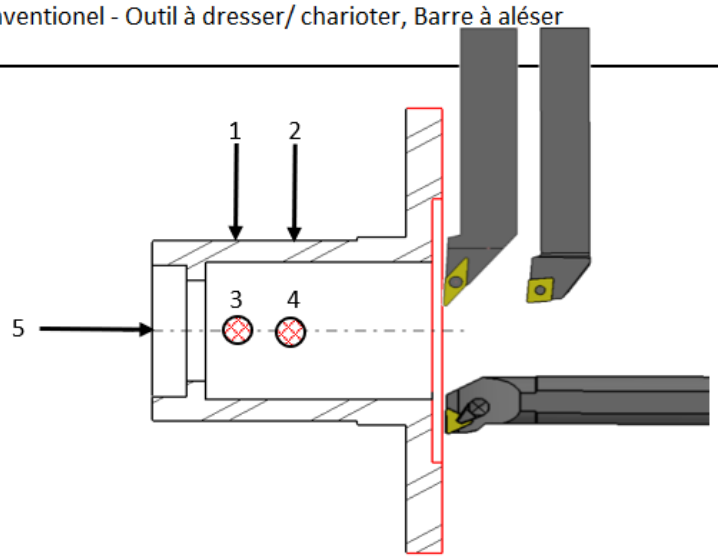


Annexe 3 : Contrat de Phase 100

PHASE n°100	Ensemble: Pompe	Bureau des méthodes
	Piéce: Corps de pompe	
	Matiére:Al Si 13	

Machine - Outil: Tour Conventionel - Outil à dresser/ charioter, Barre à aléser

Piece , MIP



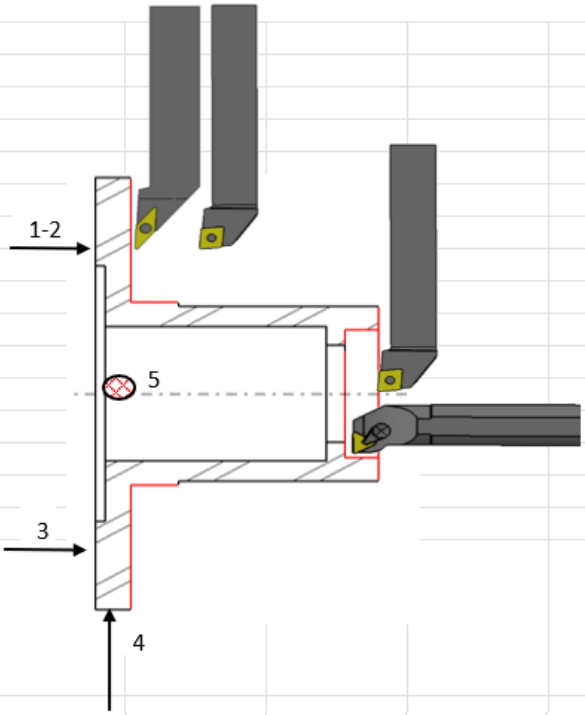
Désignation des opérations en 2D (usinage en trait rouge)	Outils réf, vue 3D/photo	Vc en m / min	f en mm / tr / dt	N en tr / min	Vf en mm / min
Ebauche B1, H puis J et K B1, H, J, K	ref: PCLNL 2525M 12 Plaquette: CNMG 12 04 08-PM 4335	800	0,3	1819	546
Finition B1, H puis J et K B1, H, J, K	ref: SVJBL 2525M 16 Plaquette: VCGX 16 04 08	2000	0,3	4547	1364

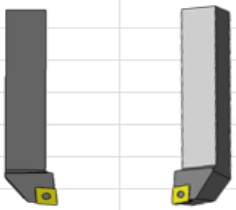
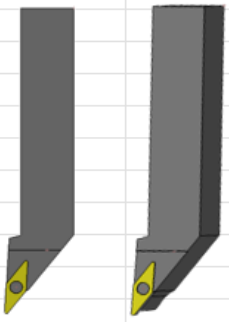
Annexe 4 : Contrat de Phase 200

PHASE n°200	Ensemble: Pompe	Bureau des méthodes
	Piéce: Corps de pompe	
	Matiére:Al Si 13	

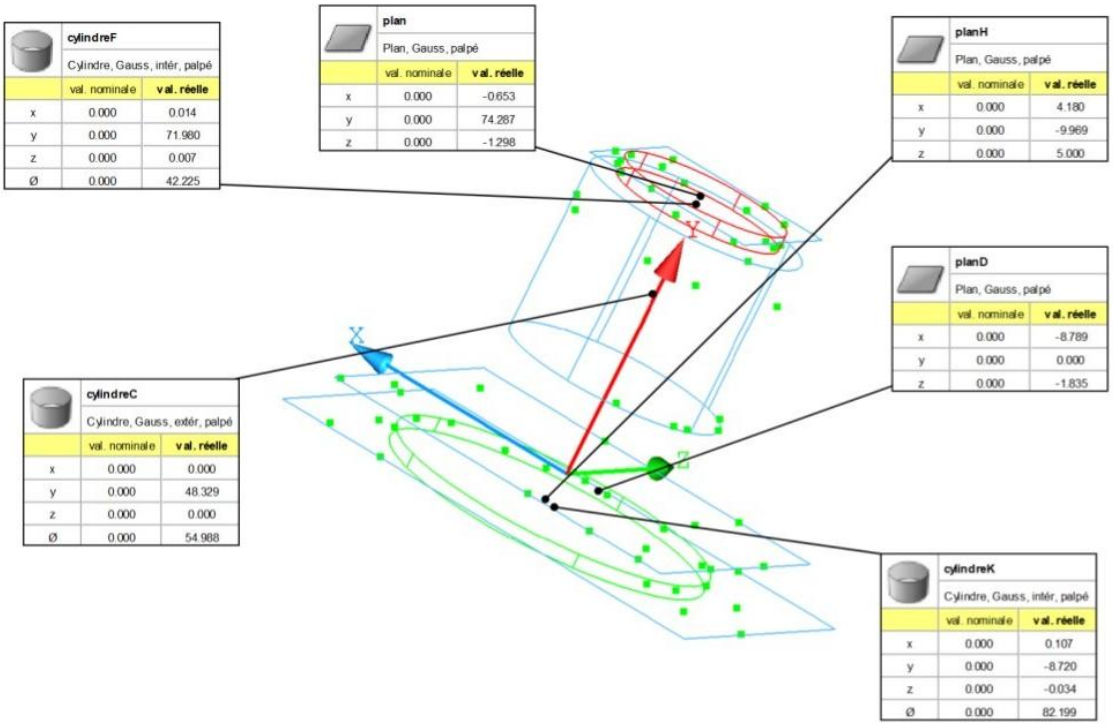
Machine - Outil: Tour CN - Outil à dresser / charioter, Barre à aléser

Piece , MIP



Désignation des opérations en 2D (usinage en trait rouge)	Outils réf, vue 3D/photo	Vc en m / min	f en mm / tr / dt	N en tr / min	Vf en mm / min
Ebauche E, C, D, F et G	ref: PCLNL 2525M 12 Plaquette: CNMG 12 04 08-PM 4335				
E, C, D, F, G		210	0,3	1592	477
Finition E, C, D, F et G	ref: SVJBL 2525M 16 Plaquette: VCGX 16 04 08				
E, C, D, F, G		2000	0,3	15158	4547,4

Annexe 5 : Résultat de la métrologie



O	ID	Type de caractéristiques					long. primitive		
		val. nominale	ISO 286	Tol sup	Tol inf	val. réelle	Ecart	Ecart %	Graphique
	1	Diamètre							
	Ø	80.000	D10	0.220	0.100	82.199	2.039	999%	
	2	Diamètre							
	Ø	54.000	h10	0.000	-0.120	54.988	1.048	999%	
	3	Planéité							
		0.000		0.100		0.028	0.028	28%	
	4	Planéité							
		0.000		0.100		0.013	0.013	13%	
	5	Planéité							
		0.000		0.100		0.035	0.035	35%	
	6	Tolérance de localisation d [x z]					1.700		
		0.000		0.300		0.171	0.171	57%	
	x	0.000				0.080			
	y	0.000				---			
	z	0.000				-0.021			
	7	Tolérance de perpendicularité					3.000		
		0.000		0.040		0.067	0.067	167%	

Annexe 6 : Caractéristiques des outils de la phase 100

	Kr	εr	Rε
Outil ébauche extérieur PCLNL 2525M 12 avec plaquette CNMG 12 04 08-PM 4335	95°	80°	0,794 mm
Outil de finition extérieur SVJBL 2525M 16 avec plaquette VCGX 16 04 08	93°	35°	0,794 mm
Outil à aléser ébauche et finition S20S-PCLNL 09 avec plaquette CNMG 09 03 04-PF 4325		72°	0,397 mm